دفتر 02 / من الشرح للتطبيق

نشغل Python على جهازك

عايزين نوصل لنتيجة واضحة: ملف صغير عندك على الجهاز، تشغله فتظهر رسالته. أهم حاجة هنا إنك تعرف بتكتب أمر تشغيل ولا كود Python.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تتحقق من وجود Python 3، وتجرب المفسر التفاعلي، وتحفظ ملفا وتشغله من نفس المجلد.

هنمشي بالترتيب ده

1. نتأكد إن Python متاحة قبل ما نثبت حاجة جديدة.
2. نميز بين الطرفية والمفسر التفاعلي.
3. نشغل ملف hello.py ونقرأ الأخطاء الشائعة.

قبل ما تبدأ

جهاز يسمح بتثبيت البرامج ومحرر نصوص يحفظ ملفات عادية. الأوامر هنا لـ Python 3؛ اسم أمر التشغيل ممكن يختلف حسب النظام والتثبيت.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

02

التثبيت وأول ملف

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / تجهيز بسيط

نعرف إحنا بنكتب فين

افتح Terminal أو PowerShell واكتب أمر فحص الإصدار. لو ظهر رقم يبدأ بـ 3، عندك Python 3. لو الأمر مش معروف، جرب py على Windows أو python3 على macOS وLinux حسب تثبيتك.

TERMINAL

```
python --version
# Windows alternative:
py --version
# macOS / Linux alternative:
python3 --version
```

لو Python مش موجودة، ابدأ من صفحة التنزيل الرسمية واختر تعليمات نظامك. على Windows توثيق Python الحالي بيقدم Python Install Manager. بعد التثبيت افتح طرفية جديدة وكرر فحص الإصدار؛ شكل المثبت قد يختلف عن فيديو قديم.

التفاعلي مختلف عن الطرفية

كتابة python في الطرفية تفتح المفسر لو الأمر متاح. علامة >>> معناها إنك داخل Python. اكتب print("Hello") واضغط Enter. العلامة نفسها مش جزء من الكود، وما تتحطش في ملف البرنامج.

للخروج

اكتب exit() داخل المفسر. بعد الخروج تقدر تكتب أمر تشغيل ملف في الطرفية. ما تكتبش python hello.py بعد علامة >>>.

02 / أول تشغيل كامل

من ملف محفوظ لنتيجة

1. اعمل ملفا واضحا

اعمل مجلدا للتجربة وافتحه في المحرر. احفظ الملف باسم hello.py وبترميز UTF-8. اتأكد إن اسمه مش hello.py.txt، خصوصا لو امتدادات الملفات مخفية في Windows.

PYTHON

```python
print("Hello, Python!")
print(2 + 3)
```

OUTPUT

```
Hello, Python!
5
```

2. شغله من نفس المجلد

احفظ التعديلات، وافتح الطرفية في المجلد اللي فيه الملف، ثم نفذ الأمر التالي. استخدم py أو python3 بدل python لو ده الأمر اللي نجح معاك في فحص الإصدار.

TERMINAL

```
python hello.py
```

3. جرب تعديلا صغيرا

غير 2 + 3 إلى 2 * 3، احفظ، وشغل تاني. المفروض يظهر 6. لو نفس النتيجة القديمة لسه بتظهر، راجع إنك حفظت وإنك بتشغل نفس الملف اللي بتعدله.

التفاعلي ولا الملف؟

التفاعلي مناسب لسؤال سريع. الملف مناسب لبرنامج تحب تحفظه وتعيد تشغيله؛ استخدم print لعرض النتائج داخل الملفات.

03 / تشخيص المشكلة

رسالة الخطأ بتقول إيه؟

الأمر غير معروف

لو الطرفية مش لاقية python، المشكلة قبل تشغيل كودك. تحقق من التثبيت وأمر التشغيل المناسب، وأعد فتح الطرفية. راجع صفحة Windows الرسمية بدل تعديل إعدادات كثيرة عشوائيا.

الملف غير موجود

رسالة can't open file غالبا معناها إنك في مجلد مختلف أو الاسم غلط. افتح الطرفية من مجلد الملف. لو بتستخدم مسارا فيه مسافات، حط المسار بين علامتي تنصيص.

TERMINAL

```
python "my lessons/hello.py"
```

SyntaxError داخل المفسر

لو كتبت أمر الطرفية بعد >>>، Python بتحاول تفسره ككود. اخرج بـ exit() وشغل الأمر في الطرفية. ولو الخطأ داخل ملفك، راجع الأقواس وعلامات التنصيص في السطر المذكور.

جرب تشرحها

محرر النصوص بيكتب ويحفظ. الطرفية بتستقبل أوامر تشغيل. المفسر بينفذ كود Python. ممكن الأدوات تتجمع في نافذة واحدة، لكن أدوارها مختلفة.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / اعرف الإصدار

اكتب أمرا يتحقق من إصدار Python، ودون اسم الأمر اللي نجح معاك.

تلميح صغير

ابدأ بـ python --version؛ البديل مرتبط بنظامك.

تطبيق 02 / رسالتين وحساب

أنشئ ملف start.py يطبع Ready ثم ناتج 7 * 8، وشغله من الطرفية.

تلميح صغير

احفظ الملف قبل تشغيله، ولا تنسخ >>>.

تطبيق 03 / الملف ولا المفسر؟

طالب كتب python start.py بعد >>> وظهر SyntaxError. أصلح الخطوة بدون تغيير محتوى الملف.

تلميح صغير

السؤال عن مكان كتابة الأمر.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / اعرف الإصدار

النجاح هو ظهور Python 3.x.x. رقم الإصدار الفعلي بيتحدد حسب جهازك، مش لازم يطابق صورة الشرح.

حل 02 / رسالتين وحساب

```python
print("Ready")
print(7 * 8)
```

شغل python start.py. أول سطر رسالة، والتاني ناتج العملية.

حل 03 / الملف ولا المفسر؟

يكتب exit()، ثم ينفذ أمر تشغيل الملف في الطرفية. مش محتاج يغير برنامج start.py.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- فحصت الإصدار وسجلت أمر التشغيل الصحيح.
- عرفت الفرق بين >>> وأمر الطرفية.
- حفظت ملفا بامتداد .py وشغلته.

المصطلحات من غير تعقيد

Terminal : نافذة أوامر النظام.

REPL : مفسر تفاعلي ينفذ التعبير ويعرض نتيجته.

Script : ملف يحتوي على برنامج محفوظ.

اختبار الفهم

ليه 2 + 3 قد تعرض 5 في التفاعلي، بينما ملف فيه نفس السطر فقط لا يعرض شيئا؟ المفسر التفاعلي يعرض قيمة التعبير؛ في الملف اطبعها صراحة.

نكمل على إيه؟

الدفتر 03: الأرقام والنصوص والمتغيرات وأول قائمة.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

تشغيل Python على Windows

```
https://docs.python.org/3/using/windows.html
```

المفسر والتشغيل

```
https://docs.python.org/3/tutorial/interpreter.html
```

التنزيل الرسمي

```
https://www.python.org/downloads/
```